

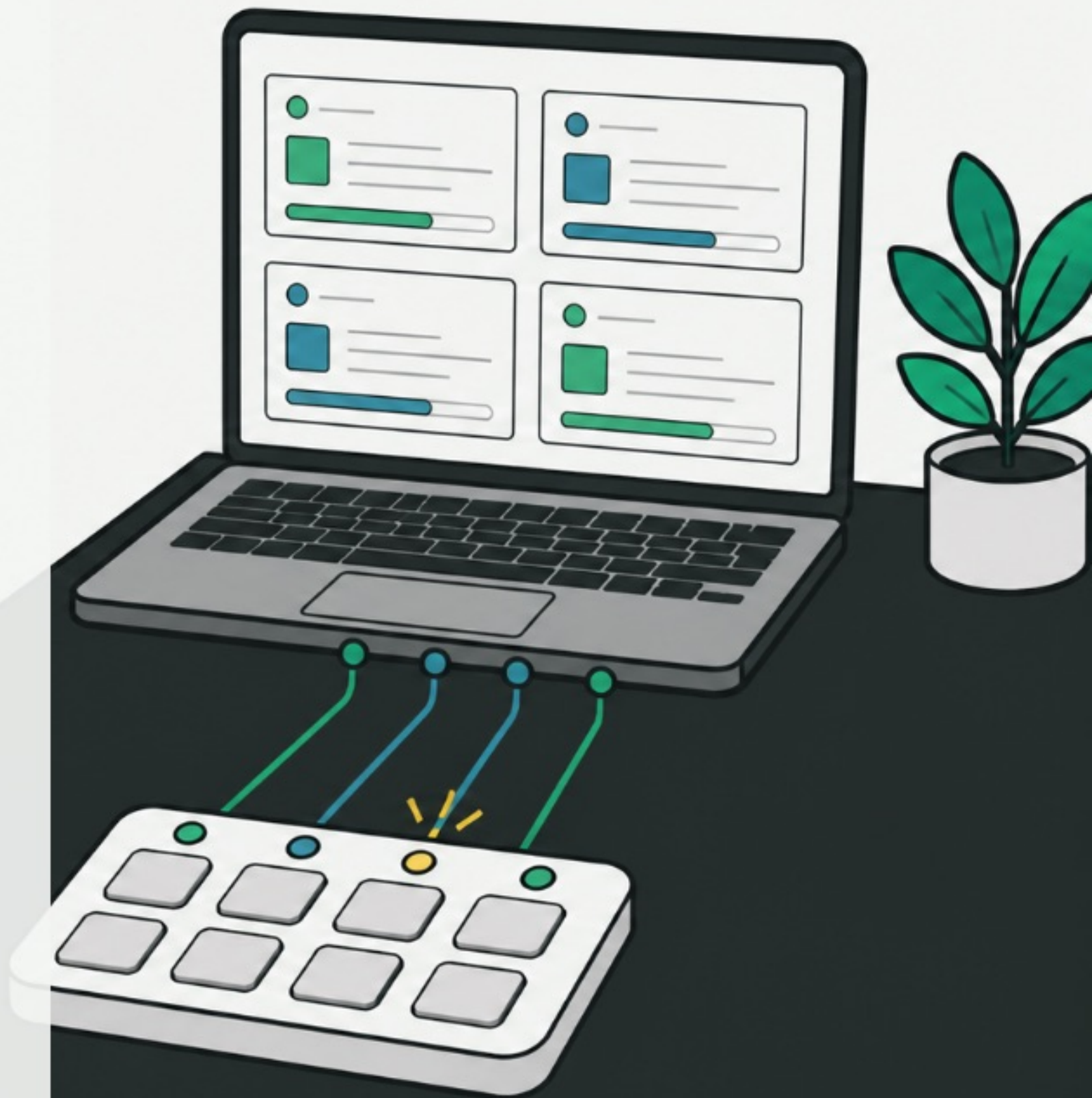
# Codex 任务电台

一把键盘，远程开发

**Lark**

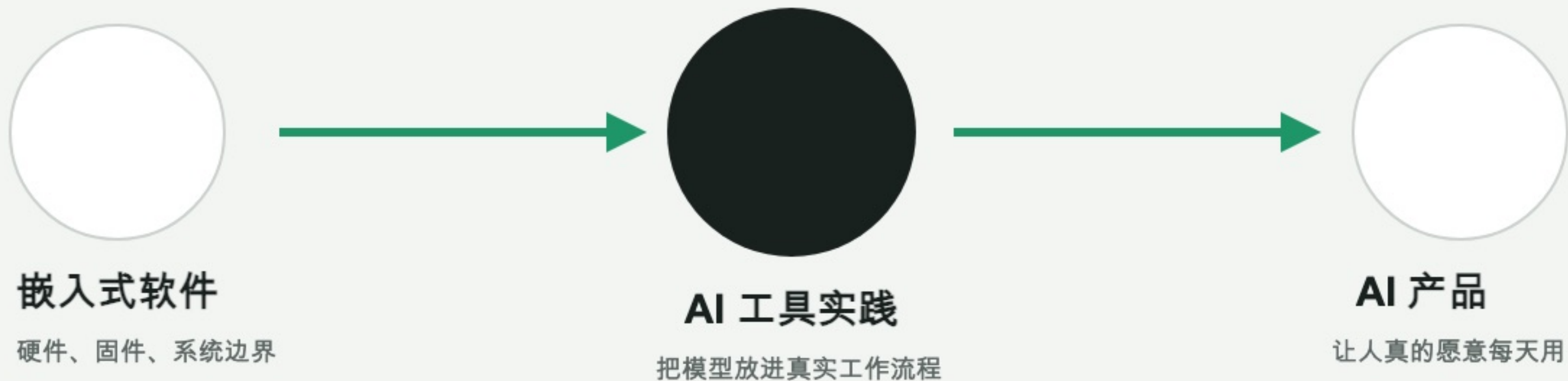
知名外企嵌入式软件与 AI 产品转型负责人

EasyInput V2 × Codex × 本地语音



# Lark：从嵌入式软件到 AI 产品

这不是一次“换赛道”，而是把原来的工程经验接到新的工具上。

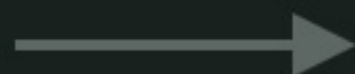


# 20 秒看懂它

真实演示只有四个动作。

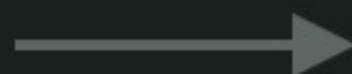
说

按住上排键



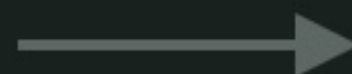
做

Codex 在后台



亮

有新汇报



听

按一下下排键

把四个 **Codex** 任务，  
变成四个可说、可听、会亮灯的实体频道。



不是多做一个屏幕，而是少看一点屏幕。



# 我每天同时开着好几个 **Codex** 任务

一个在改固件

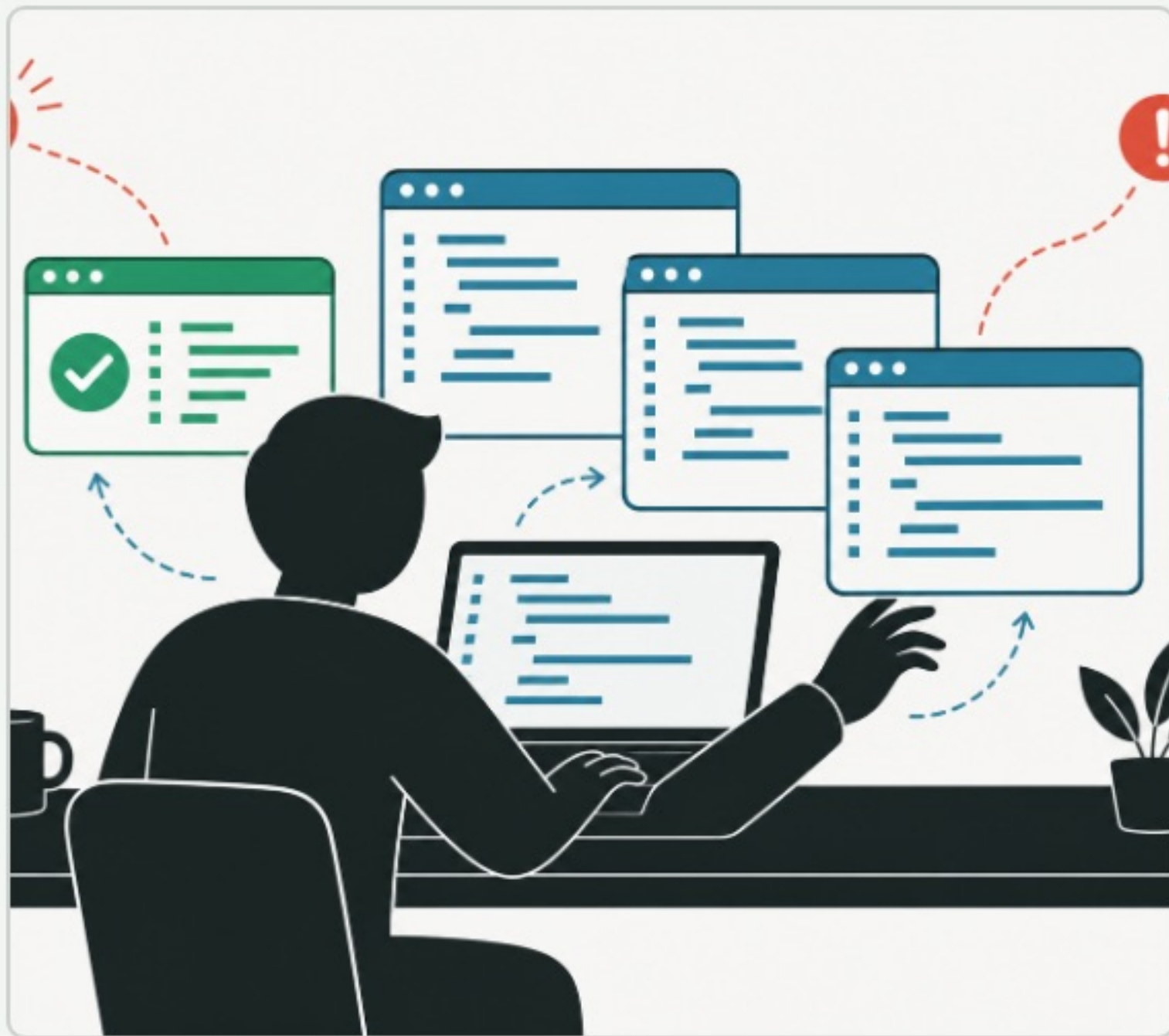
一个在做 Mac App

一个在跑测试

还有一个在整理课程

---

四个任务都能跑，  
但我一直在来回看。



# 麻烦不是 **AI** 不够快，是我一直在打断自己

## 总在打字

很多要求只要说一句，  
却要先坐回电脑前。

## 总在切窗口

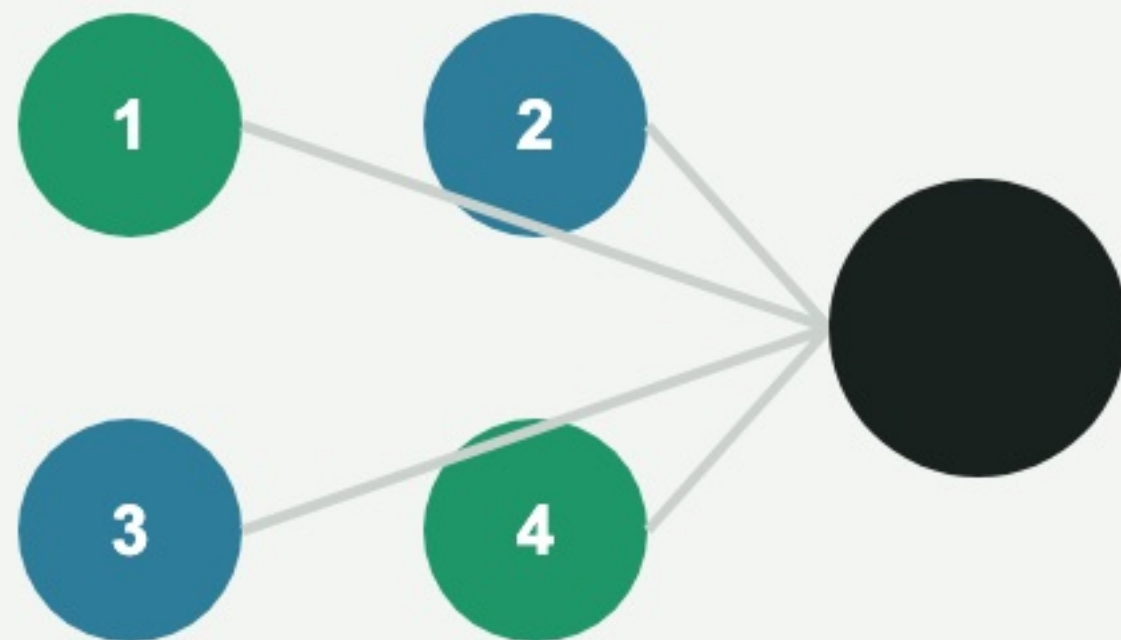
看谁做完了，  
看谁还在等我。

## 总在等结果

盯着进度，  
反而没去做别的事。

# AI 能并行， 人却只有一双手。

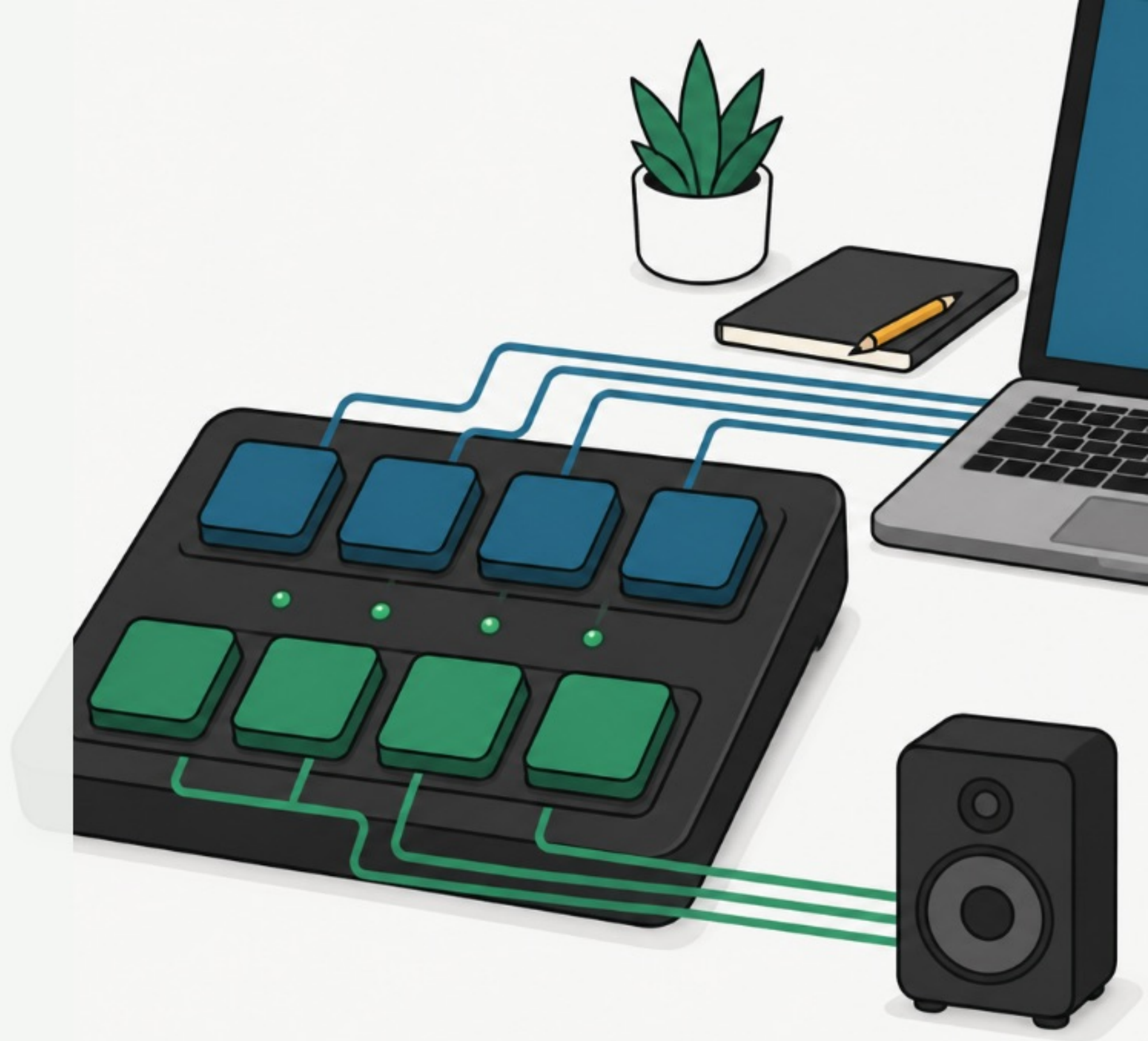
真正卡住的，是下要求、看状态、收结果。



# 手边正好有一块 八键开发板

八个键、五颗灯、麦克风、  
Wi-Fi，还有扬声器链路。

不如把它改成任务对讲机。





# 四个任务，就是四个频道

我不需要一直看它，只要知道该对哪个频道说、听哪个频道。

**CH 1**

固件任务

**CH 2**

App 任务

**CH 3**

测试任务

**CH 4**

课程任务

# 最初的交互草图，最后基本没变

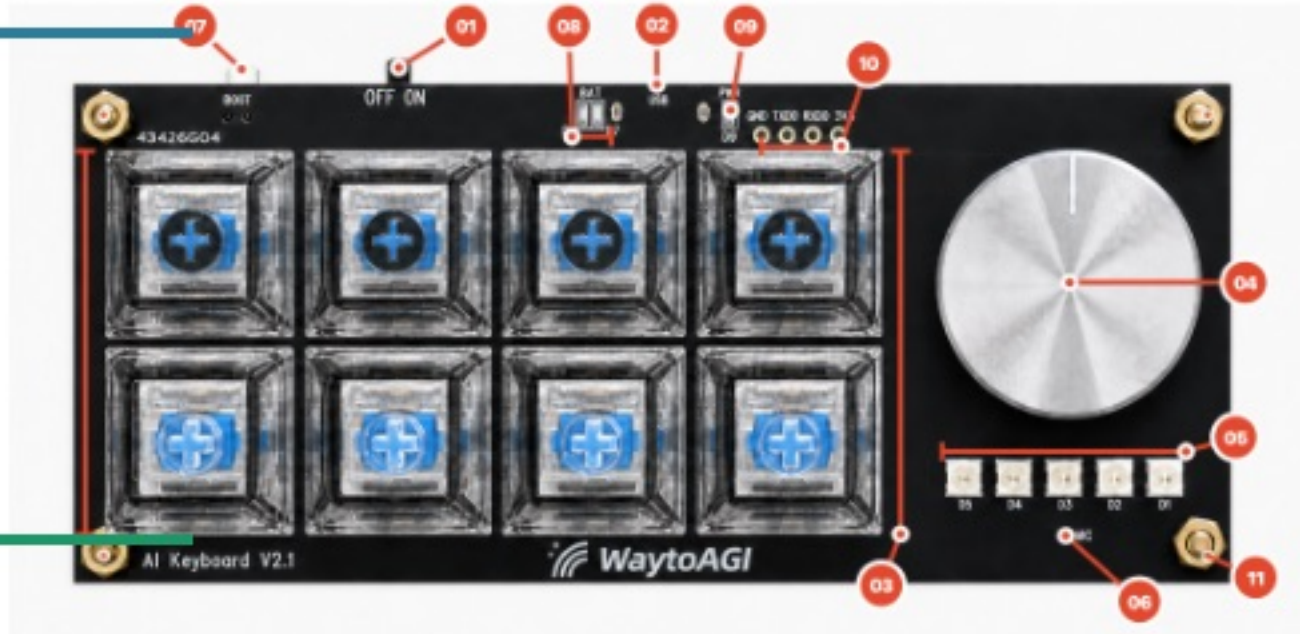
S1-S4  
按住说要求

S5-S8  
按一下听汇报

EASYINPUT · FRONT COMPONENT GUIDE

认识开发板正面

从日常操作，到状态、恢复与调试入口



COMPONENT INDEX

正面部件索引

日常操作与连接

01 电源开关  
拨到 ON 开机, OFF 关机

02 USB-C 接口  
供电、数据连接与固件烧录

03 机械按键 S1-S8  
八个可配置的实体输入

04 旋钮 S9  
支持旋转、短按与长按

05 RGB 彩色灯 D1-D5  
灯光反馈、站姿与课程实操

06 麦克风收音孔  
使用语音交互时请靠近

状态、恢复与调试

07 BOOT 下载 / 恢复键  
固件烧录或设备恢复时使用

08 充电状态灯 D6 / D7  
显示充电相关状态

09 独立状态灯 D9  
硬件已读, 当前固件尚未启用

10 串口调试触点  
GND / TXD0 / RXD0 / VDD

安装结构

11 四角固定柱  
用于安装底座或外壳

第一次使用先认识 01-06。BOOT 与串口触点只在烧录、恢复或进阶调试时使用; BOOT 不是蓝牙配对键。

EASYINPUT V2.0 · ASSEMBLED FRONT VIEW

FRONT COMPONENTS / 2026-07-24

左起四灯  
对应四槽

# EasyInput 不是一把固定功能的键盘

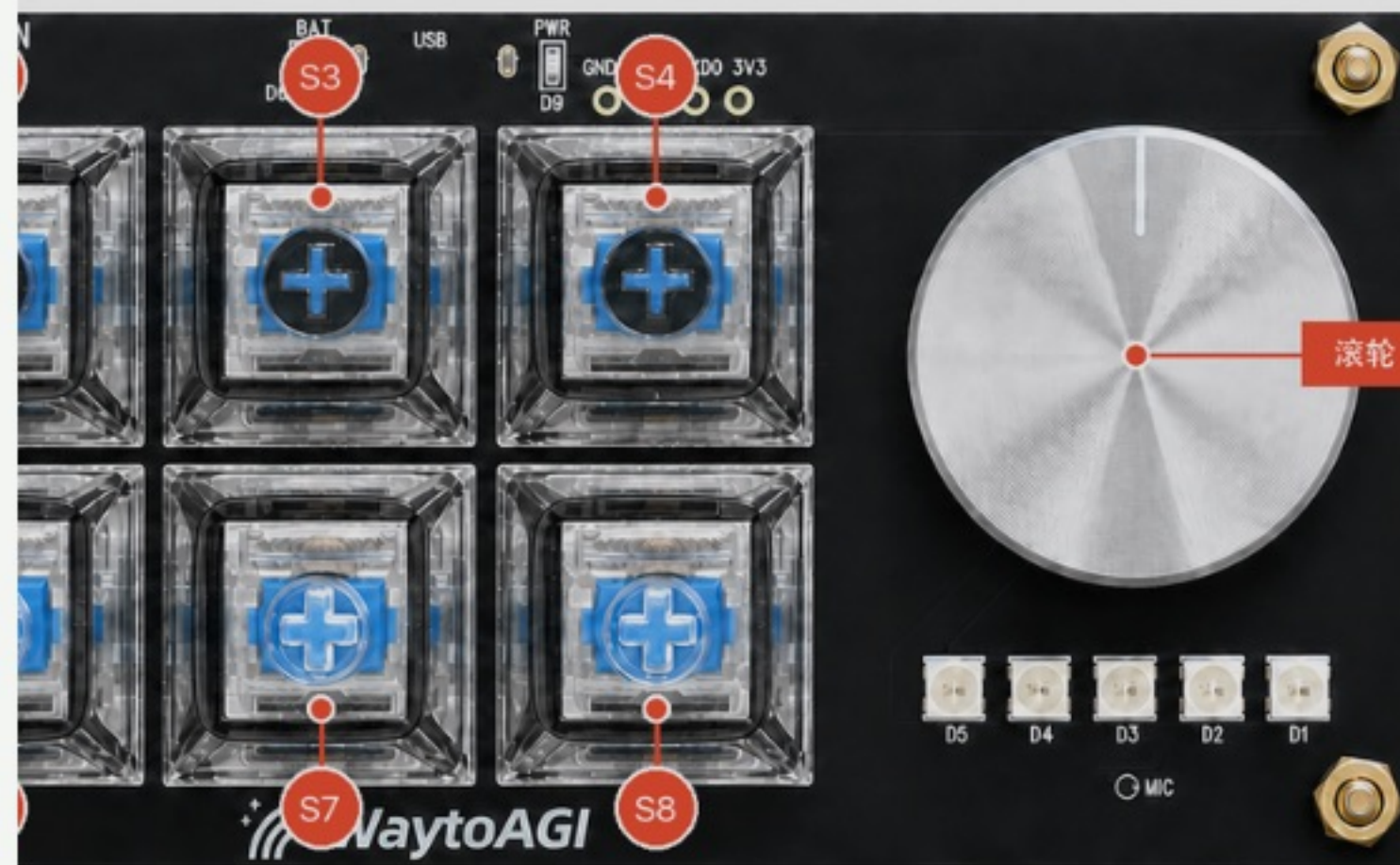
它的本质是一块 AI 硬件开发板。

键位只是一个起点。

你可以重新定义它与电脑的关系。

## 默认功能

先认清 S1 - S8，再按功能使用



DEFAULT

出厂

App 中的  
板上的 S

S1 请

S2 回

S3 A

S4 退

S5 至

S6 复

S7 粘

S8 摘

滚轮

转动:

在 App 中



# 用人话认识这块硬件

能按

8 个机械键

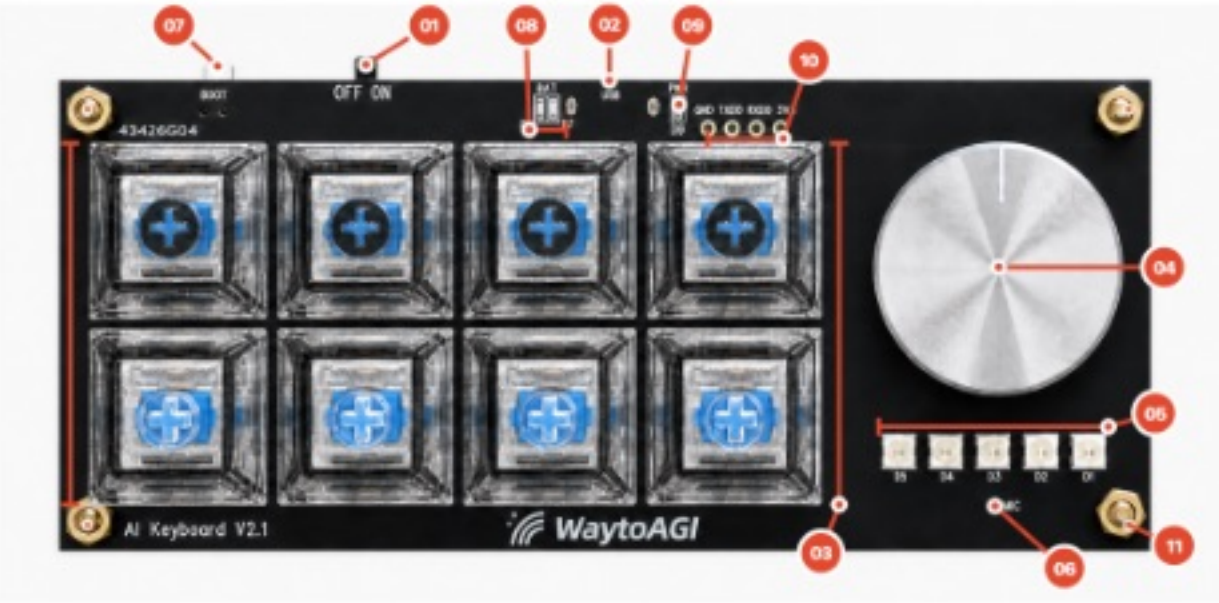
能转

旋钮与按压

EASYINPUT · FRONT COMPONENT GUIDE

认识开发板正面

从日常操作，到状态、恢复与调试入口



COMPONENT INDEX

正面部件索引

日常操作与连接

01 电源开关

拨到 ON 开机，OFF 关机

02 USB-C 接口

供电、数据传输与固件烧录

03 机械按键 S1-S8

八个可配置的实体输入

04 旋钮 S9

支持旋转、按压与长按

05 RGB 彩色灯 D1-D5

灯光反馈、设备与课程识别

06 麦克风收音孔

使用板载麦克风的请留意

状态、恢复与调试

07 BOOT 下载 / 恢复键

固件烧录或设备恢复时使用

08 充电状态灯 D6 / D7

显示充电开关状态

09 独立状态灯 D9

硬件已接，当前固件尚未启用

10 串口调试触点

TXD / RXD / PWD / 2V5

安装结构

11 四角固定柱

用于安装底座或外壳

第一次使用先认识 01-06。BOOT 与串口触点只在烧录、恢复或进阶调试时使用；BOOT 不是蓝牙配对键。

EASYINPUT V2.0 - ASSEMBLED FRONT VIEW

FRONT COMPONENTS / 2026-07-24

能听

I2S 麦克风

能说

功放与扬声器

能亮

5 颗 WS2812

再加上 USB、蓝牙和 Wi-Fi，它就能和电脑一起工作。



# 这次真正用上了四个原本闲着的能力

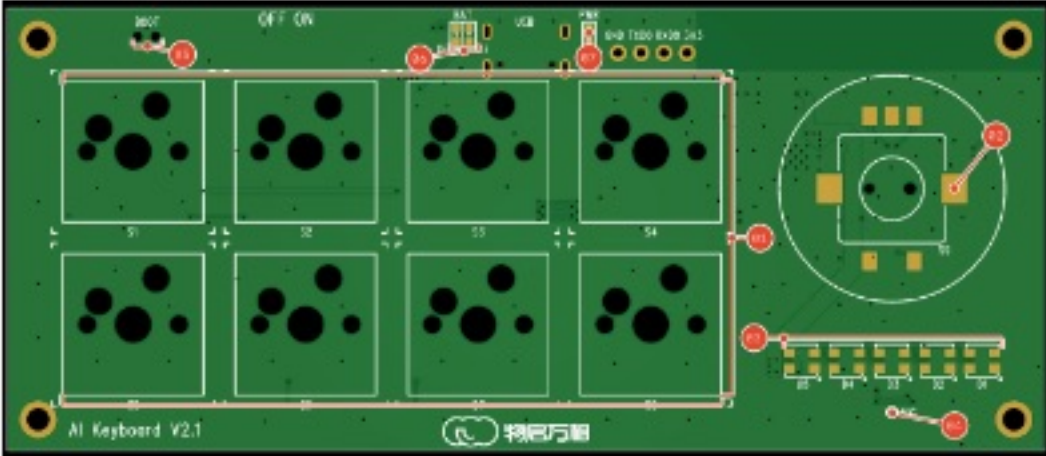
EASYPLOT - HARDWARE OVERVIEW

PCB 正面：按键、旋钮与状态反馈

先认识安装位置与元件标识，再按它们的手型图做定位并安装相应配件。

PCB FRONT (PHYSICAL LAYOUT)

用户操作与反馈部件的安装位置



01 LOCK / 锁设置

参照件及备注：日常最常使用的锁六个位置，旋钮、PCB 灯均使用同公母孔。BOOT 主扇用于四号下板与按键，本页面只配灯座。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

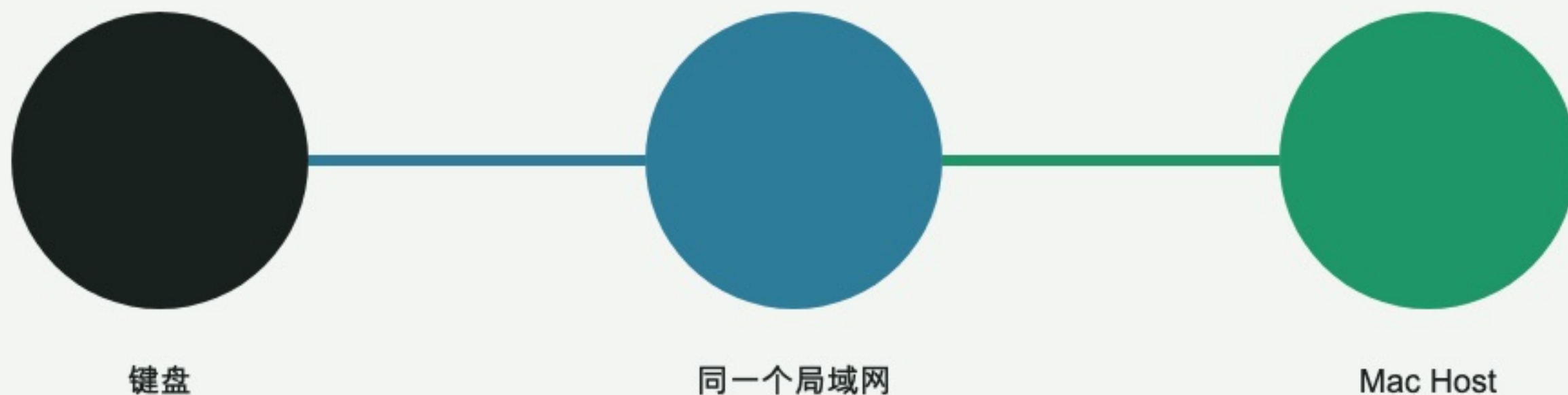
17

18

19</

# 第一版先把本地 **Wi-Fi** 跑通

键盘和 Mac 在同一个网络里，先把声音、状态和播放做扎实。



这里的“远程”是离开 **Codex** 窗口，不是已经完成公网遥控。

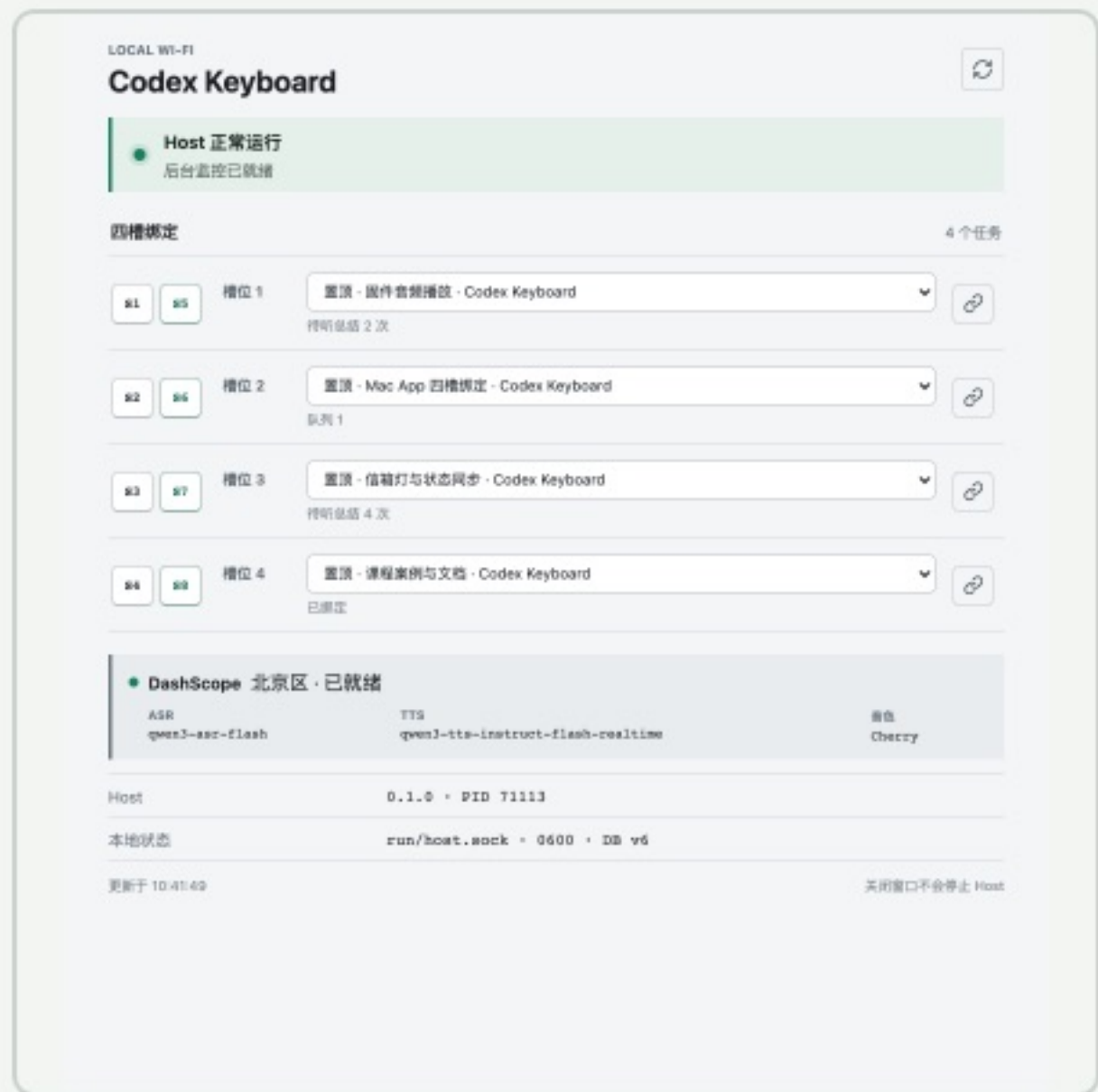
# Mac App 负责绑定四个任务

真实界面截图，任务名称已换成课程示例。

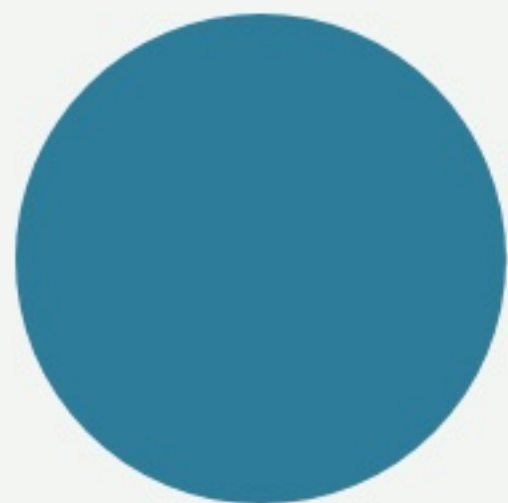
## 每个槽只做三件事

1. 选择一个 Codex 任务
2. 显示是否有未听汇报
3. 显示键盘是否在线

数据库只由 Host 管，  
界面不直接碰底层状态。

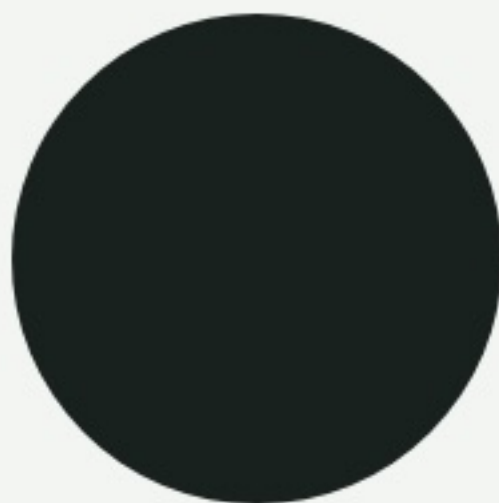


# 按住说，松开就发



**按住 S1-S4**

选中对应任务



**直接说要求**

录音留在本地链路



**松开后发送**

ASR 结果进入 Codex

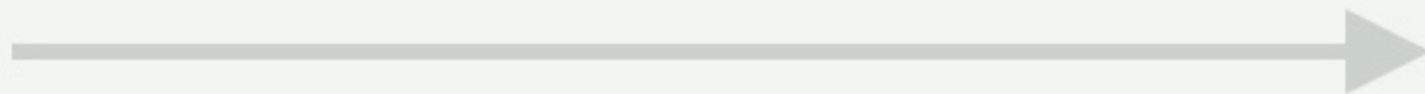


发完就走。

**Codex** 在后台干活。

这才是我真正想省下来的时间：不用守着屏幕。

一句要求



一段完整工作

# 哪个任务有回信，哪颗灯就亮

未听汇报越多，对应灯越亮。最右第 5 颗灯不参与。



SLOT 1



SLOT 2



SLOT 3



SLOT 4



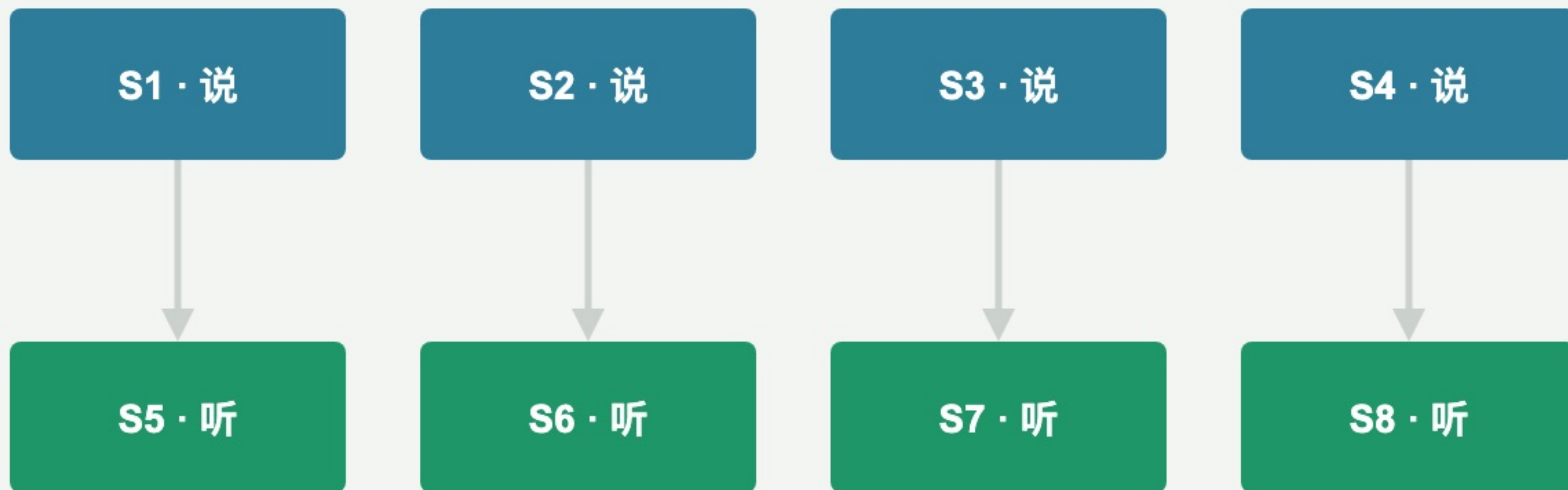
不用

1 条



更多未听内容

## S5-S8：按一下，听对应任务汇报



一组键位就是一个频道：上排发消息，下排收回信。

# 三个角色，分工很简单





说进去：麦克风 → 千问 **ASR** → **Codex**



键盘不理解内容。它只负责把声音可靠地送到 Mac。

# 做完后：Codex → Spark 总结

只总结最近几次助手的最终回复，不把过程日志念给人听。

## 任务完成事件

拿到助手最后的答复

保留完成了什么

保留结果和待办

## 本地 Codex Spark 提炼

“修好了 S3、S4 被旧 TTS 状态卡住的问题。  
四个槽都能生成新音频；还需要真机逐槽验收。”

---

旧的未听内容，会一起重新整理进去。

听回来：千问 **TTS** → 本地缓存 → 扬声器



音频在 Mac 上缓存；键盘按下后，通过局域网流式取回。

# 真正播完，才算“听过”

把包传完，不代表声音已经从扬声器出来。

不能在这里熄灯

音频传输完成  
扬声器可能还在播放

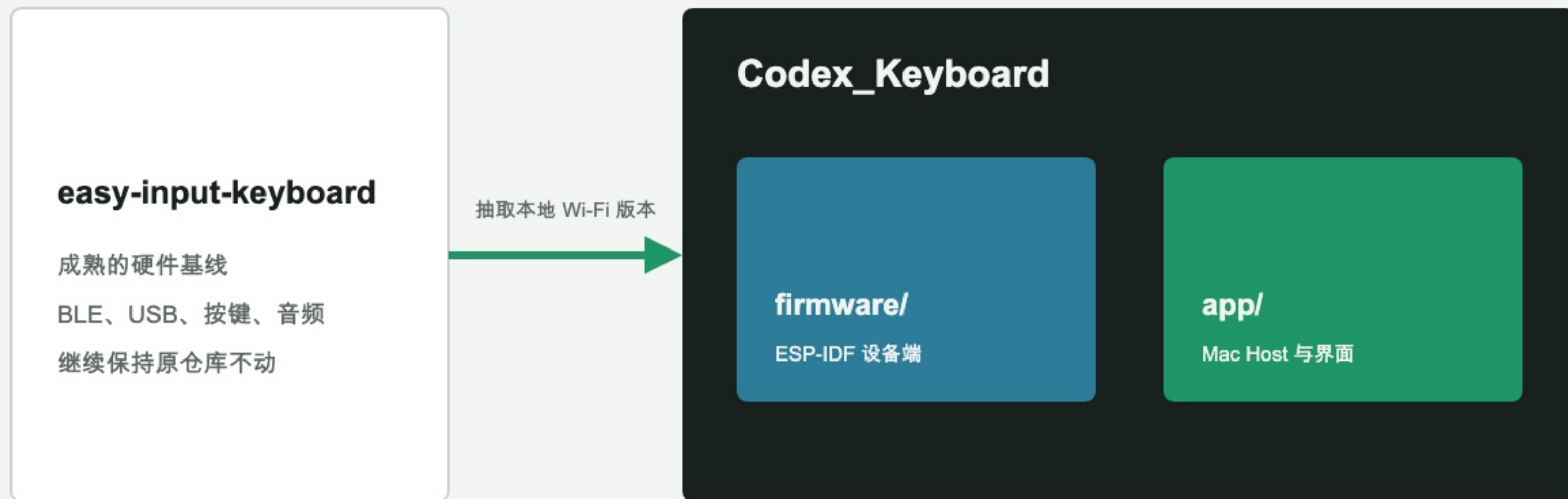


在这里才删除缓存

扬声器确认播放结束  
灯熄灭，音频删除



# 从现有键盘，抽出自己的 **App** 和固件



# 第一次卡住：能烧录，不等于能播放

## 进不了下载模式

症状：串口只在上电瞬间出现。

原因：这块板的 BOOT 时序不稳定。

### 做法

先拉住 debug reset，再抓断电上电瞬间。

## 有开机音，却没有任务音频

这只证明扬声器和功放能响。

它不证明 UDP、缓存、解码都通。

### 做法

沿“请求 → 传输 → 解码 → 扬声器”逐段查。

## 更难的是那些“看起来差不多”的问题

### 每次都要等很久

UDP 窗口大过设备队列，  
丢包后反复重传。

修：窗口与 lwIP 队列对齐

### 灯从右往左亮

代码里的第 1 颗，  
不是 PCB 正面的最左灯。

修：按真实灯带链路反向映射

### S3、S4 一直不亮

旧 TTS 任务卡住队列，  
新完成内容排不进去。

修：失败状态释放并可重试

# 测试通过，不等于耳朵真的听到了



最后一级，只能靠真实设备和人的耳朵验收。

# 学员还能把它改成什么

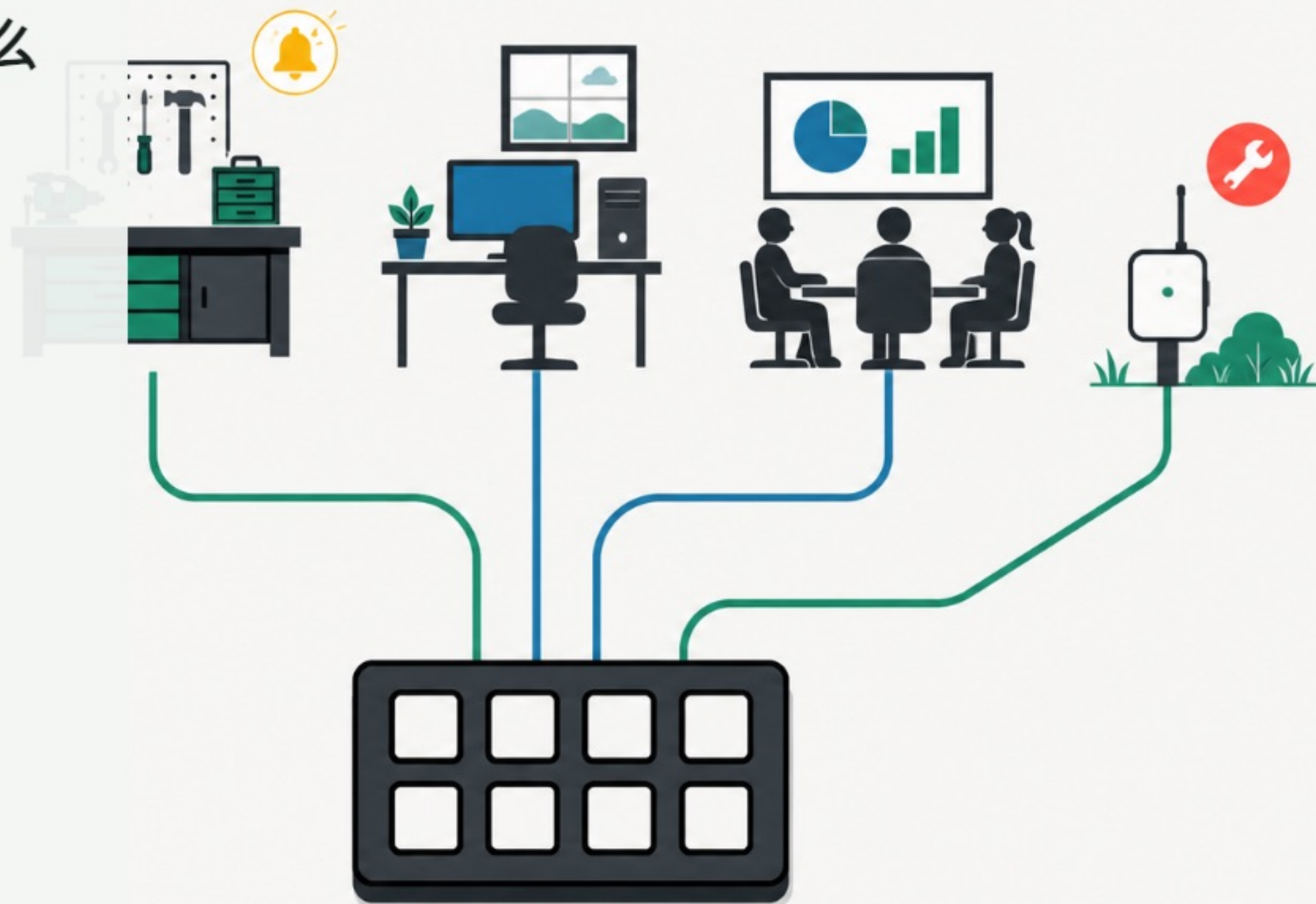
会议任务遥控器

工位语音信箱

设备调试台

家庭自动化控制台

先找一个每天都在重复的动作，  
再决定它该长什么样。







# AI 硬件， 不是把模型塞进板子。

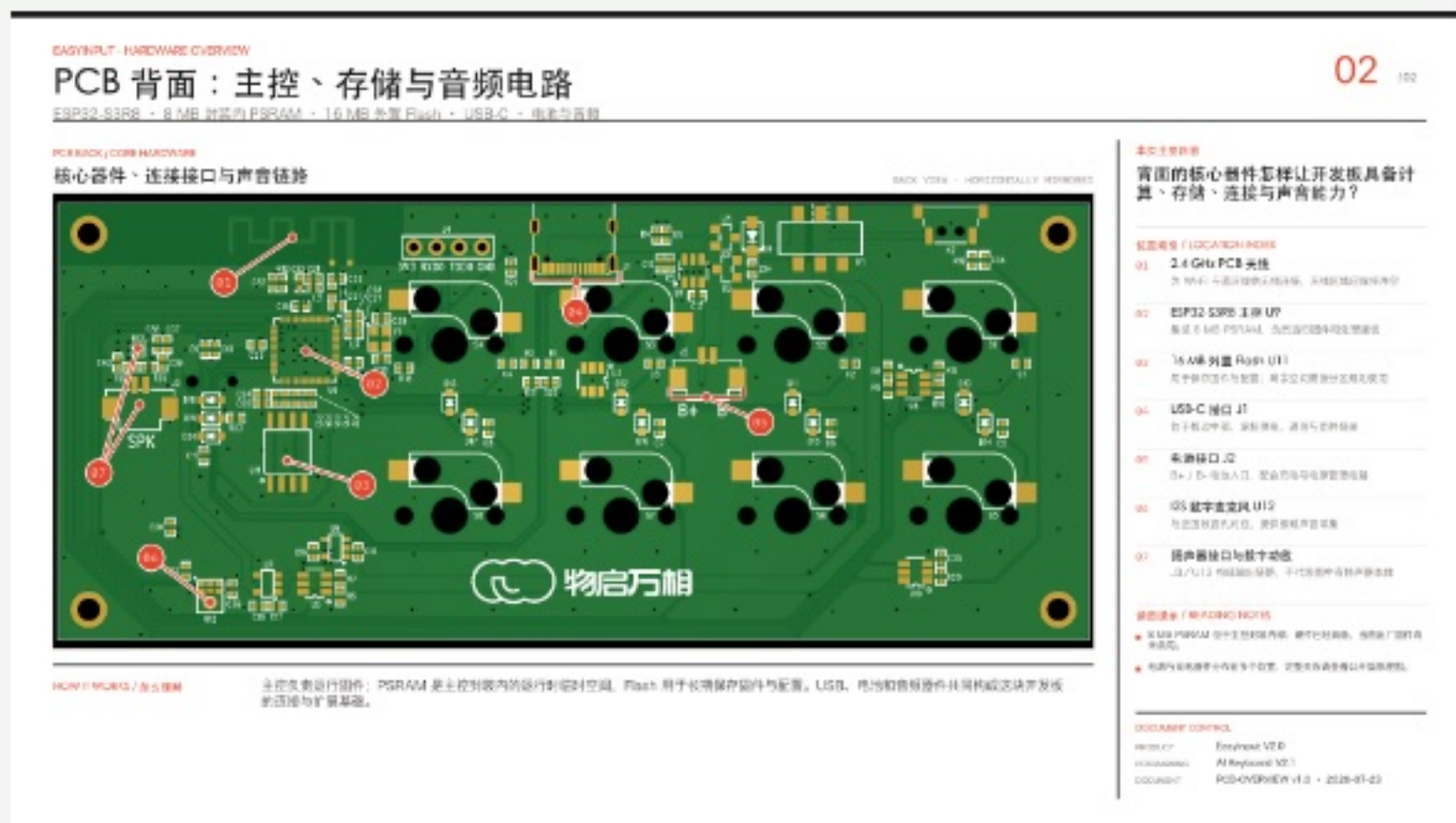
而是给 AI 一副能进入日常工作的身体。

它能听见你的要求，安静地等结果，  
再用灯和声音把重要的事带回来。

---

Codex 任务电台 · Lark

## 附录：EasyInput V2 公开硬件参数



EasyInput V2 PCB 背面

## ESP32-S3R8

8 MB PSRAM · 16 MB Flash

输入：8 键 + 旋钮按压

灯光：5 颗 WS2812

音频：I2S 麦克风 + 数字功放

连接：USB-C、BLE、2.4 GHz Wi-Fi

调试：BOOT 入口、UART 触点

## PSRAM 与扬声器由本案例自定义固件真正启用

## 附录：S1-S8 与 GPIO 对照

按 PCB 正面丝印，从左到右读取。

上排 · 语音输入

**S1 · GPIO2**

**S2 · GPIO47**

**S3 · GPIO38**

**S4 · GPIO41**

下排 · 收听汇报

**S5 · GPIO1**

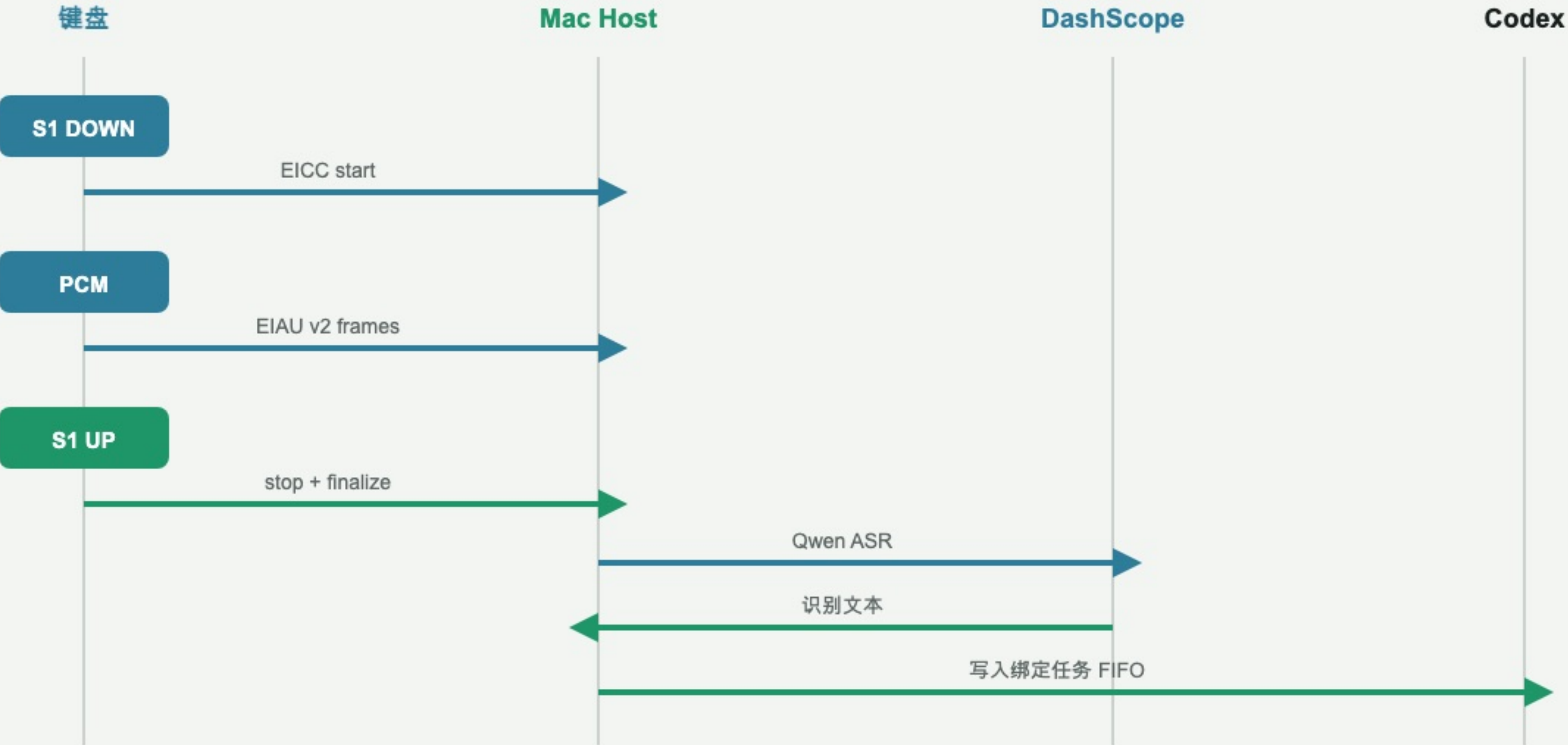
**S6 · GPIO6**

**S7 · GPIO7**

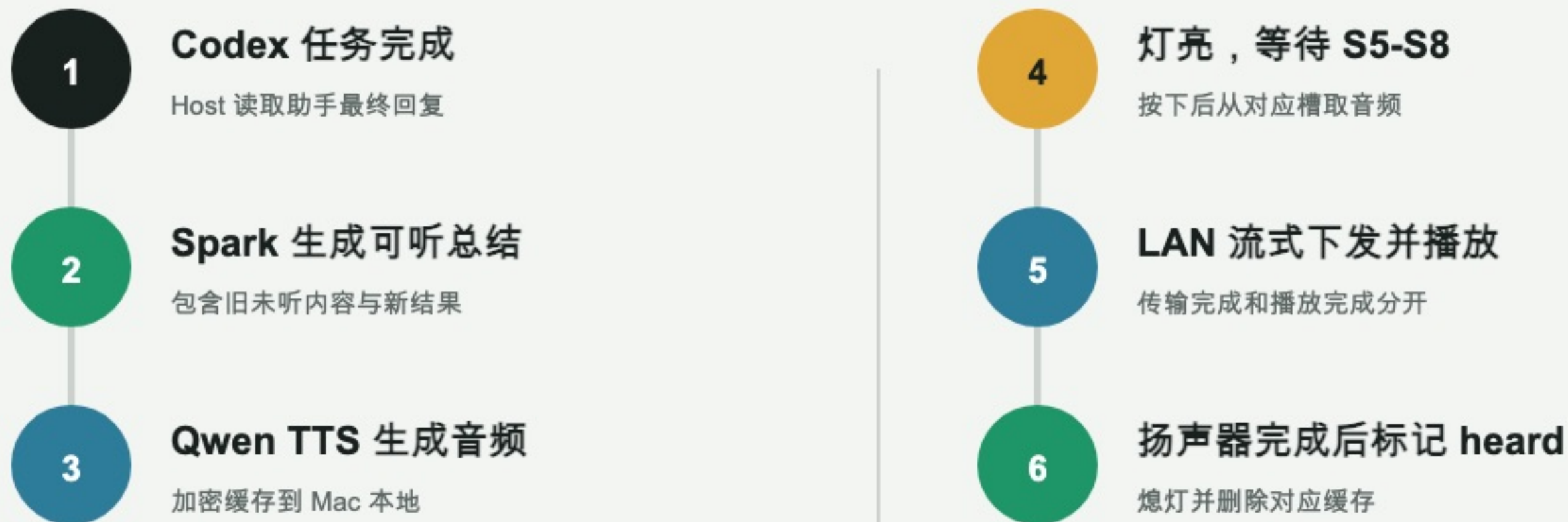
**S8 · GPIO48**

排查键位时先看丝印和运行诊断，不要根据最终功能反推 GPIO。

# 附录：完整语音输入时序



# 附录：总结、缓存与播放时序



任何一步失败，都保留未听状态；不能为了“看起来完成”丢掉内容。



## 附录：密钥、缓存和数据放在哪里

### API Key

只在 Mac 本地 `.env`

文件权限 0600

绝不提交 Git

### 摘要与音频

Host 管理 SQLite

音频加密缓存到 Mac

听完后精确删除

### 键盘设备

只保存 Wi-Fi 与 Host 配置

运行时只认槽位号

不保存 Codex 对话

公开仓库只包含代码、文档和脱敏截图，不包含任何真实任务 ID 或密钥。

# 附录：仓库与测试入口



## Larkspur-Wang / Codex\_Keyboard

[github.com/Larkspur-Wang/Codex\\_Keyboard](https://github.com/Larkspur-Wang/Codex_Keyboard)

### **firmware/**

ESP-IDF 主工程  
host\_test / CTest  
真机烧录与 HIL

### **app/**

Rust Host  
Dashboard UI  
SQLite / LAN / TTS

### **docs/**

产品规格  
架构与协议  
开发过程记录

建议从 README 的同 Wi-Fi 演示路径开始，再看协议与测试。